Aufgabe 1 (4 Punkte)**.** Sei K/F eine endliche Körpererweiterung in Charakteristik 0. Sei $\alpha \in K$ mit $K = F(\alpha)$ und sei $A \in F[X]$ das F-Minimalpolynom von α. Sei L/F eine Körpererweiterung, so dass $A = (T - \alpha_1) \cdots (T - \alpha_d)$ mit $\alpha_1, \ldots, \alpha_d \in L$. Zeigen Sie, dass

$$\Delta_{K/F}(1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}) = \pm \prod_{i=1}^{d} A'(\alpha_i).$$

Aufgabe 2 (2 + 2 + 1 Punkte)**.** Sei $K/\mathbb{Q}$ eine endliche Galoiserweiterung und p eine Primzahl. Wir bezeichnen mit $P_1^{e(P_1)} \cdots P_g^{e(P_g)}$ die Primidealfaktorisierung von $p\mathbb{Z}_K$, dabei sind die Primideale $P_1, \ldots, P_g$ paarweise verschieden.

(i) Zeigen Sie, $e(P_1) = \cdots = e(P_g)$.
(ii) Zeigen Sie, $f(P_1) = \cdots = f(P_g)$.
(iii) Schliessen Sie, dass $e(P_i)f(P_i)g = [K : \mathbb{Q}]$ für alle $i \in \{1, \ldots, g\}$.

(Hinweis: Aufgabe 1, Serie 8.)

Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** *Fortsetzung von Aufgabe 2, Serie 8.* Sei p eine Primzahl, $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper mit ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Sei ℓ eine Primzahl mit $\ell \neq p$.

(v) Zeigen Sie, dass
$$\ell\mathbb{Z}_K = P_1 \cdots P_g$$
für paarweise verschiedene Primideale $P_1, \ldots, P_g \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit $f(P_i) = f$ und $e(P_i) = 1$ und $g = (p-1)/f$.

Aufgabe 4 (2 + 2 + 1 Punkte)**.** Sei p eine Primzahl und Φ_p das p-te Kreisteilungspolynom.

(i) Sei $a \in \mathbb{Z}$ und ℓ ein Primteiler von $\Phi_p(a)$ mit $\ell \neq p$. Zeigen Sie, dass $\ell \equiv 1 \pmod{p}$.
(ii) Seien $\ell_1, \ldots, \ell_n$ Primzahlen mit $n \geq 0$. Zeigen Sie, dass es eine Primzahl ℓ mit $\ell \notin \{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$ und $\ell \equiv 1 \pmod{p}$ gibt.
(iii) Schliessen Sie, dass es unendlich viele Primzahlen ℓ mit $\ell \equiv 1 \pmod{p}$ gibt.

Freiwillige Aufgaben.

(i) Beweisen Sie Aufgabe 1 unter der Voraussetzung, dass K/F eine endliche seperable Körpererweiterung ist.
(ii) Sei $K/\mathbb{Q}$ eine endliche Galoiserweiterung und p eine Primzahl. Seien $P, P' \subseteq \mathbb{Z}_K$ Primideale mit $p \in P$ und $p \in P'$. Zeigen Sie, dass es $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ mit $\sigma(P) = P'$ gibt.
(iii) Sei p eine Primzahl und K der p-te Kreisteilungskörper. Zeigen Sie, dass es unendlich viele Primzahlen ℓ gibt, so dass $\ell\mathbb{Z}_K = P_1 \cdots P_{p-1}$ mit $P_1, \ldots, P_{p-1}$ paarweise verschiedene Primideale von $\mathbb{Z}_K$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 22. November 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM